Universidad Abierta para Adultos



Escuela de Ingeniería y Tecnología

Asignatura:

Ingeniería en Software I

Sistema Digital de Gestión de Inventario para un Minimarket

Facilitador:

Loida Charles Ramirez

Participante

Grace María Castillo Sacarias

ID:100092604

Santo Domingo Este

República Dominicana

Septiembre, 2026

1. Nombre del sistema digital trabajado

Sistema Digital de Gestión de Inventario para un Minimarket

2. Introducción

El presente documento describe la arquitectura inicial propuesta para el Sistema Digital de Gestión de Inventario para un Minimarket. El sistema tiene como propósito facilitar el control de los productos disponibles, las entradas y salidas de mercancía, las consultas de inventario y la identificación de productos con bajo nivel de existencia.

Para definir la arquitectura se consideraron los principios de diseño de software, la separación de responsabilidades y la organización de los componentes del sistema. La representación de la arquitectura fue elaborada utilizando Visual Paradigm Online, mientras que la decisión arquitectónica fue registrada en GitHub Projects.

3. Estilo arquitectónico seleccionado

Para el desarrollo del sistema se seleccionó el estilo de Arquitectura por Capas (Layered Architecture).

Este estilo permite dividir el sistema en diferentes niveles, donde cada capa posee responsabilidades específicas. Para el sistema de inventario se consideran principalmente una capa de presentación, una capa de lógica de negocio y una capa de datos.

La capa de presentación permite que los usuarios interactúen con el sistema. La capa de lógica de negocio procesa las operaciones relacionadas con los productos y el inventario. Finalmente, la capa de datos se encarga del almacenamiento y recuperación de la información.

Esta organización facilita el mantenimiento del sistema y permite realizar modificaciones en una parte sin afectar directamente a las demás.

4. Arquitectura de alto nivel

La arquitectura propuesta está compuesta por los siguientes elementos principales:

Capa de presentación

Corresponde a la interfaz mediante la cual el usuario interactúa con el sistema. Desde esta capa se pueden realizar operaciones como consultar productos, gestionar productos y verificar el estado del inventario.

Capa de lógica de negocio

Contiene los componentes responsables de procesar las operaciones principales del sistema:

- Gestión de productos.
- Gestión de inventario.
- Consulta de inventario.
- Alertas de bajo inventario.

Esta capa recibe las solicitudes de la interfaz, aplica las reglas correspondientes y solicita a la base de datos la información necesaria.

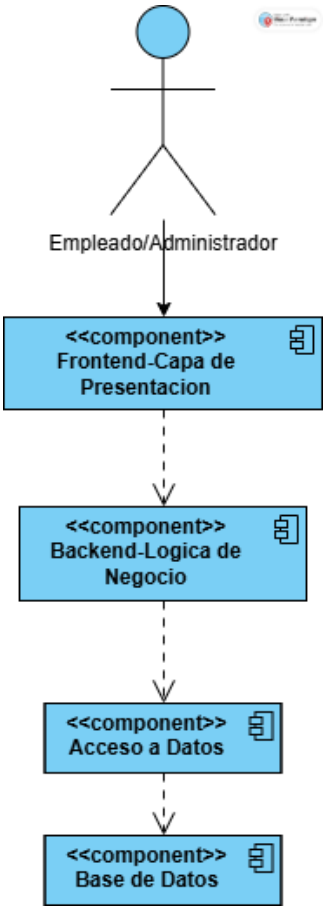
Capa de datos

Está representada por la Base de Datos, cuya responsabilidad es almacenar y administrar la información relacionada con:

- Productos.
- Cantidades disponibles.
- Entradas de mercancía.
- Salidas de mercancía.
- Información necesaria para el control del inventario.

5. Diagrama arquitectónico

Diagrama arquitectónico del Sistema Digital de Gestión de Inventario para un Minimarket



Fuente: Elaboración propia mediante Visual Paradigm Online.

6. Tabla de componentes

Componente	Responsabilidad	Relación con otros componentes
Interfaz de usuario	Permitir al usuario interactuar con el sistema y realizar las operaciones de inventario.	Se comunica con los componentes de la lógica de negocio.
Gestión de productos	Registrar, modificar, eliminar y consultar información de los productos.	Se relaciona con la interfaz y la base de datos.
Gestión de inventario	Controlar las entradas, salidas y cantidades disponibles de los productos.	Se relaciona con gestión de productos y base de datos.
Consulta de inventario	Permitir consultar la existencia y disponibilidad de los productos.	Se comunica con la lógica de negocio y la base de datos.
Alertas de bajo inventario	Identificar productos cuya cantidad disponible se encuentre por debajo del nivel establecido.	Se relaciona con la gestión de inventario.
Base de datos	Almacenar y recuperar la información del sistema.	Se relaciona con los componentes de la lógica de negocio.

7. Separación entre frontend y backend

En la arquitectura propuesta se establece una separación lógica entre el frontend y el backend.

El frontend corresponde a la interfaz de usuario y permite realizar las diferentes operaciones del sistema. Su función principal es recibir las acciones realizadas por el usuario y presentar los resultados.

El backend comprende la lógica de negocio encargada de procesar las operaciones relacionadas con productos e inventario. Este se comunica con la base de datos para almacenar y recuperar la información necesaria.

Esta separación permite organizar mejor las responsabilidades del sistema y facilita futuras modificaciones o ampliaciones.

8. Decisión arquitectónica

Decisión: utilización de arquitectura por capas

Se decidió utilizar una arquitectura por capas debido a que es adecuada para las características y necesidades del Sistema Digital de Gestión de Inventario para un Minimarket.

La principal razón de esta elección es que permite separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos. De esta manera, cada componente mantiene una responsabilidad específica y el sistema puede ser desarrollado y mantenido de forma más organizada.

El principio de diseño aplicado es la separación de responsabilidades, ya que cada componente realiza una función determinada. Esto facilita las pruebas, el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.

Una posible limitación de este enfoque es que, a medida que el sistema aumente en tamaño y complejidad, pueden generarse dependencias y una mayor comunicación entre las diferentes capas, lo que podría afectar la flexibilidad del sistema.

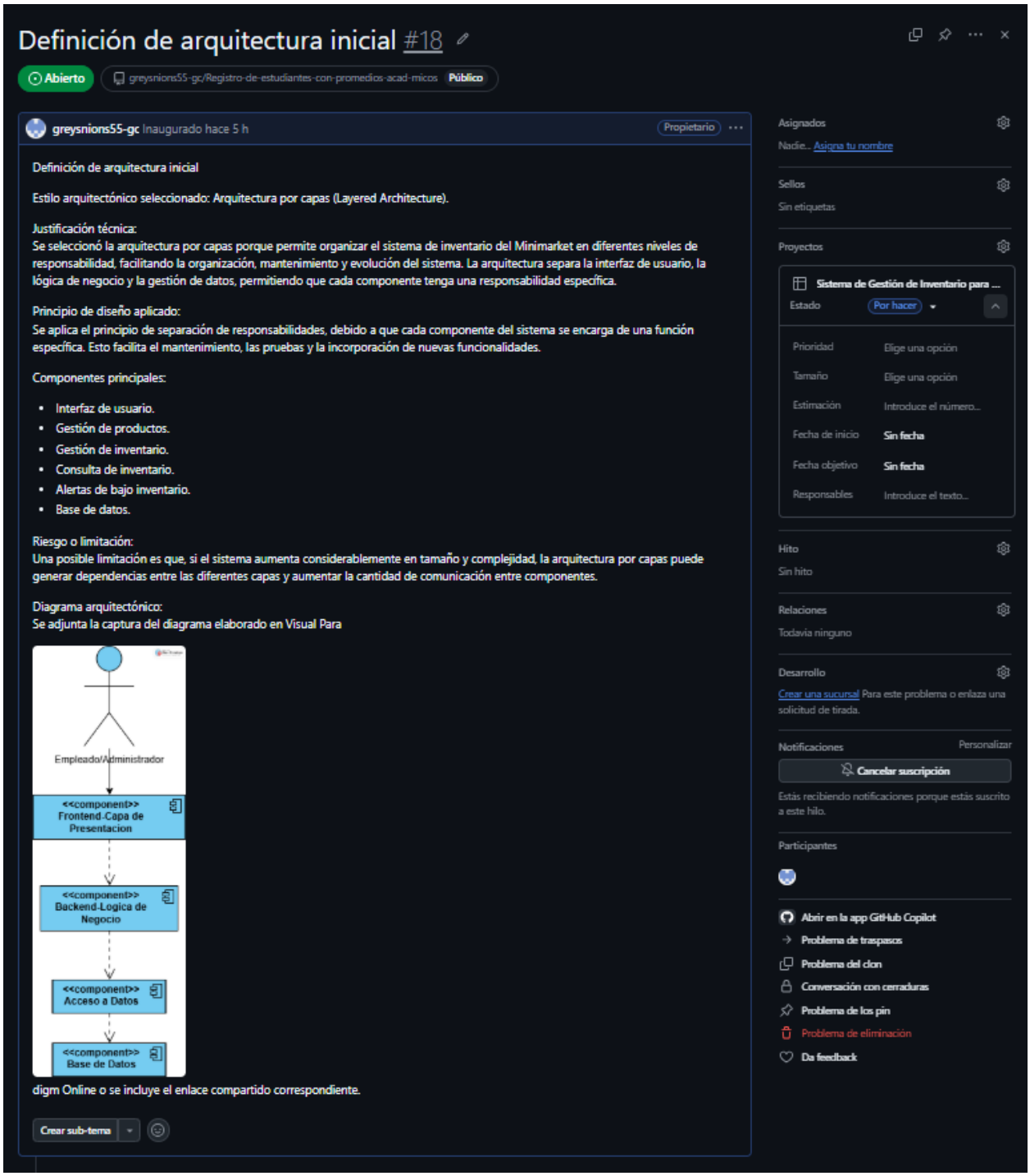
9. Registro en GitHub Projects

Para documentar la decisión arquitectónica se creó una tarjeta independiente en GitHub Projects titulada:

Definición de arquitectura inicial

La tarjeta contiene la información relacionada con:

- Estilo arquitectónico seleccionado.
- Justificación técnica.
- Principio de diseño aplicado.
- Componentes principales.
- Riesgo o limitación.
- Referencia al diagrama arquitectónico elaborado en Visual Paradigm Online.



Fuente: Elaboración propia mediante GitHub Projects.

10. Enlace del diagrama arquitectónico

11. Conclusión

La arquitectura propuesta permite establecer una estructura organizada para el Sistema Digital de Gestión de Inventario para un Minimarket. La utilización de una arquitectura por capas facilita la separación de responsabilidades entre la interfaz, la lógica de negocio y la gestión de datos.

Los componentes definidos permiten cubrir las principales necesidades del sistema, incluyendo la gestión de productos, el control de entradas y salidas, la consulta del inventario y la identificación de productos con bajo nivel de existencia.

Además, la documentación de la decisión arquitectónica en GitHub Projects permite mantener un registro de las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo. En conjunto, el modelo proporciona una base adecuada para continuar con las siguientes etapas del desarrollo del sistema.